



INFORME SRI PERFORMANCE

Integrantes: Bernat Ignacio - Tanus

Santiago - Payen Francisco

Curso: 7mo B

Profesores: Federico Ferraro - Marcos Remedi - Matias Schulthess

Fecha: 1/11/2025

Instituto Tecnico Salesiano Villada

Índice

Introducción:	3
Solucion:	3
Investigación:	4
Espacios verdes:	4
Procesos actuales de riego:	5
Diseño	6
Hardware	6
Firmware:	8
Diseño:	11
Mejoras a futuro	13
Conclusión:	15
Repositorio:	16

Introducción:

El agua potable recorre un largo trayecto desde las plantas purificadoras hasta nuestros hogares, donde se destina a usos vitales como la higiene y la alimentación. Sin embargo, el riego residencial representa, paradójicamente, uno de los mayores puntos de ineficiencia hídrica. El uso eficiente del agua en jardinería es esencial para la sostenibilidad ambiental, pero a pesar de los avances tecnológicos, muchos sistemas actuales carecen de automatización y generan un desperdicio significativo.



Img1. Problemas a resolver de la onu.

Se estima que el riego de césped puede representar hasta el **60% del consumo total de agua de un hogar** (Environmental Protection Agency). Si extrapolamos esta cifra a todas las viviendas que utilizan sistemas de riego tradicionales o manuales, cuya eficacia ronda apenas el 70-80%, el volumen de agua desperdiciada se vuelve alarmante. Este escenario subraya la necesidad de implementar soluciones que no solo automaticen el proceso, sino que optimicen el recurso hídrico.

Nuestra investigación se centró en los requerimientos hídricos del césped más común en la región, la variedad "**Tifway**", la cual presenta un consumo pico de 8 litros por metro cuadrado durante las estaciones cálidas. Para garantizar un mantenimiento estable y evitar el "punto de marchitez permanente" un estado irreversible que ocurriría si el sistema fallara por falta de energía o gestión, hemos determinado que es crucial mantener un nivel de humedad del suelo del **15%**.

Este control preciso es vital en una región como Córdoba, que presenta una gran diversidad de suelos, cada uno con diferente capacidad de retención de agua.

Solucion:

Para cumplir con este objetivo agronómico sin sacrificar la sostenibilidad, proponemos un **Sistema de Riego Inteligente**. A diferencia del riego convencional, este sistema utiliza sensores de humedad (HL 69) y temperatura (DHT22) controlados por un microcontrolador ESP32. Esto permite:

- **Monitoreo en tiempo real:** Asegurar que la humedad no descienda del umbral crítico del 15%.
- **Adaptabilidad:** Ajustar el riego según las características específicas del suelo local.

- **Eficiencia:** Reducir el consumo de agua hasta en un **30%** mediante un riego preciso, utilizando un aspersor con un caudal controlado de 2 L/min.

Investigación:

Se inició el proceso de investigación partiendo de la identificación de una problemática ambiental de relevancia global. Entre los distintos desafíos, se destacó la creciente escasez de agua dulce, un recurso cuya disponibilidad se ve comprometida debido al cambio climático, el crecimiento poblacional y el uso ineficiente en diversos sectores. A partir de este punto de partida, se llevó a cabo un análisis más profundo para comprender en qué ámbitos urbanos se produce un consumo excesivo o poco controlado del agua.

Durante esta etapa se revisaron distintos hábitos y sistemas de uso cotidiano, tales como el consumo doméstico, los procesos industriales y el mantenimiento de espacios verdes. Fue en este último donde se detectó un patrón significativo: el riego de césped y jardines presenta altos niveles de desperdicio debido a prácticas poco eficientes, falta de automatización, escasa supervisión y desconocimiento sobre las necesidades reales de humedad del suelo.

Como resultado de esta investigación, se identificó que el riego manual o los sistemas tradicionales suelen aportar más agua de la necesaria, generando no solo un gasto innecesario del recurso, sino también problemas asociados como el deterioro del césped, el aumento del consumo energético y el impacto económico en los hogares. Este hallazgo se convirtió en el eje central del proyecto, orientado a desarrollar soluciones más inteligentes y sostenibles para el manejo del agua en espacios verdes urbanos.

Espacios verdes:

Tomando como referencia que, para el año 2022, existían aproximadamente 90 barrios privados en la provincia de Córdoba, y considerando que cada uno de ellos cuenta en promedio con unos 300 lotes, es posible estimar el impacto del riego domiciliario de césped sobre el consumo total de agua. Si asumimos que cada vivienda posee alrededor de 100 m² de superficie con césped y que el riego promedio diario requerido es de unos 5 litros por metro cuadrado, se obtiene el siguiente cálculo:

$$90 \text{ barrios} \times 300 \text{ lotes} \times 100 \text{ m}^2 \times 5 \text{ L/m}^2 = 13.500.000 \text{ litros de agua por día.}$$

Este volumen representa únicamente el consumo de las viviendas que utilizan riego automático dentro de barrios privados, sin considerar otros sectores urbanos. Además, si se

asume un nivel de eficiencia típico de los sistemas de riego convencionales, cercano al 80%, se puede estimar la magnitud del desperdicio asociado. Un 20% del agua aplicada no llega a aprovecharse debido a pérdidas por evaporación, drenaje excesivo, mala orientación de los aspersores o prácticas de riego inadecuadas.

Esto significa que, de los 13,5 millones de litros utilizados diariamente, aproximadamente 2,7 millones de litros se pierden sin cumplir su función real. Para dimensionar esta cifra, basta con señalar que este volumen equivale, en promedio, al contenido de una pileta olímpica completa desperdiciada cada día.

Cabe destacar que estos cálculos no incluyen a las miles de viviendas ubicadas dentro de la ciudad de Córdoba que también poseen superficies de césped y utilizan riego manual —un método tradicionalmente menos eficiente—, lo que incrementaría aún más el consumo y las pérdidas totales de agua. Este escenario evidencia la necesidad urgente de implementar tecnologías de riego más inteligentes, eficientes y automatizadas que permitan optimizar el uso del recurso y reducir el impacto ambiental asociado.

Procesos actuales de riego:

Se analizaron los procesos de riego actualmente utilizados en entornos residenciales y urbanos. Entre ellos, los más comunes son el riego manual y los sistemas de riego automático por aspersores. Si bien estos últimos presentan una mayor eficiencia, con valores que oscilan entre el 75% y el 85%, todavía dejan un margen de ineficiencia de aproximadamente 15%, que al ser extrapolado a grandes superficies representa un volumen significativo de agua desperdiciada.

A partir de este diagnóstico, se inició una búsqueda de alternativas que permitieran incrementar la eficiencia del riego y reducir el desperdicio, poniendo especial atención en las limitaciones que presentan los sistemas actuales. Entre los principales factores identificados se encontró que la mayoría de las instalaciones no considera adecuadamente las variables ambientales que influyen en las necesidades reales de agua del césped, tales como la humedad del suelo, la temperatura ambiente, la radiación solar y la evapotranspiración.

Con el fin de diseñar una solución más precisa y sustentada, se investigó cuál es el tipo de césped más común en la región de Córdoba y cuáles son sus requerimientos hídricos. En particular, se determinó el porcentaje de humedad volumétrica necesario para mantener el césped saludable, así como el valor mínimo en el que la planta alcanza su punto de marchitez permanente, momento en el cual ya no puede recuperarse aun si se la riega posteriormente. Esta información resulta fundamental para definir umbrales de riego inteligentes.

Asimismo, se llevó a cabo una revisión de los tipos de suelo predominantes en la región, dado que la textura, estructura y capacidad de retención hídrica del suelo influyen directamente en la frecuencia y cantidad de riego necesaria. También se incorporó el valor de evapotranspiración (ET) propio de la zona, un parámetro clave que permite estimar la pérdida de agua del suelo y la planta por evaporación y transpiración.

Finalmente, se evaluaron las temperaturas y franjas horarias más convenientes para realizar el riego, priorizando momentos del día en los que la evaporación es mínima (como la madrugada o la noche) y en los que el funcionamiento del sistema no genera molestias para los propietarios. Esta investigación permitió establecer criterios técnicos más precisos para el desarrollo de un sistema de riego automatizado, eficiente y adaptado a las condiciones locales.

Diseño

Hardware

El diseño del hardware surge directamente de los resultados obtenidos en la etapa de investigación, donde se identificaron los principales factores que afectan la eficiencia del riego residencial: falta de control de humedad real del suelo, ausencia de retroalimentación térmica, pérdidas por evaporación, escurrimiento superficial y heterogeneidad de suelos típicos de Córdoba. Por ello, el hardware no se pensó como un sistema aislado, sino como una plataforma capaz de medir, interpretar y responder a las necesidades hídricas reales del césped Tifway, el más común en la región.

Durante la investigación se determinó que el césped Tifway requiere mantener un nivel mínimo de humedad del 15% para mantenerse saludable y 5% para evitar alcanzar el punto de marchitez permanente, situación que provocaría daños irreversibles incluso si se reanuda el riego. Esta condición crítica, sumada a la variabilidad en la capacidad de retención de agua de los suelos locales (francos, arenosos y arcillosos), definió la necesidad de sensores confiables y una lógica de control rápido.

El componente central de este diseño es el microcontrolador ESP32, elegido por su equilibrio entre capacidad de procesamiento, conectividad WiFi nativa, bajo consumo y amplia disponibilidad. Su arquitectura de doble núcleo permite ejecutar simultáneamente la lectura de sensores, el servidor web y el control del riego sin comprometer la estabilidad del sistema, una característica indispensable si se considera que la falta de riego durante varias horas podría llevar al césped por debajo de su umbral crítico.

El monitoreo del suelo se realiza mediante tres sensores de humedad HL-69 (Prototipo), dispuestos estratégicamente para cubrir zonas con diferencias en exposición solar, compactación y textura del sustrato. Esta elección responde a un aspecto muy relevante identificado en la investigación: el césped no se humedece de forma uniforme y el riego

tradicional no corrige esas variaciones. Los HL-69, aun no siendo de grado profesional, permiten detectar tendencias de humedad y definir curvas de calibración específicas para cada tipo de suelo estudiado. Su señal analógica es compatible con los ADC de 12 bits del ESP32, permitiendo una reconstrucción precisa de los porcentajes de humedad.

La variable temperatura fue incorporada a partir del análisis de evapotranspiración y eficiencia hídrica, que demuestra que regar con temperaturas elevadas produce pérdidas inmediatas por evaporación. Para ello se integró un sensor digital DHT22, capaz de registrar temperatura y humedad ambiente con buena estabilidad y bajo tiempo de respuesta. Esta medición permite condicionar el riego a ventanas térmicas adecuadas (por ejemplo, durante la madrugada), siguiendo las recomendaciones identificadas en la etapa de investigación.

Para la orientación del chorro de riego se diseñó un mecanismo tridimensional compuesto por tres servomotores controlados por PWM: dos para el eje vertical y uno para el eje horizontal. Esta capacidad de movimiento responde directamente a los problemas detectados en los sistemas tradicionales de aspersión, donde la falta de direccionamiento produce solapamientos de agua y zonas regadas innecesariamente. Con este sistema se garantiza una dosificación precisa del agua, evitando desperdicios y adaptándose a la forma real del terreno.

Finalmente, el sistema hidráulico está compuesto por una bomba de 12 V con un caudal de 2 L/min, valor adecuado para riego sectorizado y consistente con el requerimiento hídrico calculado para 1 m² de césped en un ciclo controlado. Su consumo reducido evita sobrecargar la fuente, mientras que su presión es suficiente para generar un chorro direccionable sin provocar escurrimientos (problema habitual en suelos arcillosos con baja infiltración).

En conjunto, el hardware del sistema se diseñó para ser compacto, replicable en entornos domésticos y totalmente coherente con los fenómenos agronómicos analizados en la investigación, garantizando una operación sustentable y eficiente del recurso hídrico.



Img2. Diagrama de estado.

Firmware:

El firmware desarrollado para el Sistema de Riego Inteligente constituye el componente operativo responsable de ejecutar la lógica interna definida en la investigación agronómica. Su función principal es integrar de forma continua las variables del entorno —temperatura ambiente y humedad del suelo— con los criterios de eficiencia hídrica obtenidos previamente, para así tomar decisiones dinámicas sobre la activación del riego sectorizado. Este diseño no se limita a leer sensores y actuar dispositivos, sino que implementa un modelo de control en tiempo real que busca optimizar el uso del agua en función del comportamiento fisiológico del césped Tifway y de las condiciones climáticas locales.

Desde un punto de vista arquitectónico, el firmware se estructura sobre la plataforma ESP32 bajo el entorno Arduino, aprovechando su doble núcleo, su capacidad de manejo de interrupciones y su soporte para múltiples periféricos simultáneos. El programa inicia con la declaración de entradas y salidas, constantes físicas, canales PWM y variables globales que almacenan el estado del sistema. Esta organización facilita un procesamiento eficiente y reduce tiempos de respuesta, un aspecto crítico considerando que el sistema debe mantener lecturas actualizadas incluso durante la ejecución del riego.

En la fase de inicialización, dentro de `setup()`, se configuran los pines correspondientes a los sensores de humedad del suelo, el sensor de temperatura DHT22, la bomba de agua y el LED indicador del estado horario. Paralelamente, se establecen tres canales PWM independientes para controlar la posición de los servomotores. Aquí radica un aspecto técnico relevante: la elección de una frecuencia de 50 Hz y una resolución de 16 bits permite generar señales con un nivel de granularidad muy superior al de un control PWM convencional. Esta resolución elevada es indispensable para lograr movimientos suaves y repetibles del aspersor, garantizando que cada sector del césped reciba un aporte hídrico uniforme y sin solapamientos.

La conexión WiFi se ejecuta al inicio, permitiendo que el ESP32 opere como un nodo en la red doméstica del usuario. Esta conexión es esencial para habilitar el servidor web interno del sistema, el cual entrega datos en tiempo real sobre las condiciones ambientales y el estado del riego. Poco después, se sincroniza la hora local mediante un servidor NTP. Esta sincronización no cumple un rol meramente informativo: está directamente vinculada a los hallazgos de la investigación sobre evapotranspiración, en los cuales se demostraron franjas horarias significativamente más eficientes para regar. El firmware utiliza esta información para activar o bloquear el riego según si el horario se encuentra dentro de estas ventanas óptimas.

Una vez inicializado, el ciclo `loop()` mantiene el funcionamiento operativo en tiempo real. En cada iteración se atienden solicitudes del servidor web y se verifica si la franja de riego está activa. Esta variable —`franja_OK`— se actualiza consultando el reloj interno previamente sincronizado. La validación se efectúa comparando la hora actual con las franjas definidas entre las 05:30 y 09:30, y nuevamente entre las 22:00 y 00:00. Estas zonas horarias fueron

seleccionadas por presentar condiciones de baja evaporación y temperaturas moderadas, condiciones que maximizan la eficiencia en la absorción de agua por parte del césped.

Cuando la franja es válida, el firmware procede a adquirir datos ambientales mediante la función `get_data()`. En esta función se ejecuta la lectura de los sensores de humedad HL-69 mediante el ADC del ESP32. Las lecturas de voltaje son transformadas a porcentaje de humedad mediante una ecuación de calibración obtenida experimentalmente, ajustada a las propiedades físicas de los suelos analizados en la investigación. Esta conversión es fundamental, ya que los sensores capacitivos presentan una respuesta no lineal que debe ser corregida para obtener valores interpretables y comparables entre sectores. Paralelamente, el sensor de temperatura DHT22 proporciona una medida precisa en grados Celsius. Esta variable actúa como restricción térmica dentro de la lógica del programa, ya que el riego solo se habilita cuando la temperatura se sitúa en un rango considerado fisiológicamente adecuado para evitar pérdidas excesivas por evaporación (aproximadamente entre 10 °C y 25 °C).

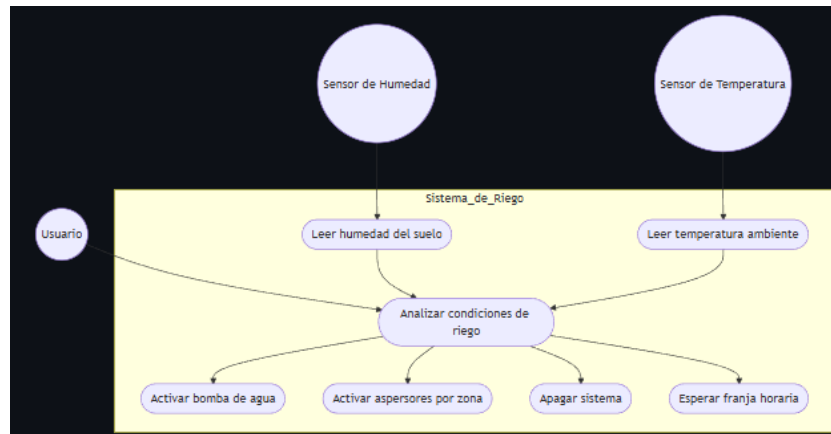
La lógica de riego se estructura en tres funciones independientes, cada una correspondiente a un sector físico del terreno. Cada función evalúa las mismas condiciones ambientales, pero ejecuta diferentes configuraciones de posicionamiento para los servomotores. El diseño del sistema permite orientar el aspersor con precisión hacia tres regiones específicas, asignando a cada una un conjunto único de valores PWM. Esta adaptación física del chorro de agua responde directamente a los problemas detectados en los sistemas tradicionales, donde la falta de dirección provoca tanto sobre-riego como sub-riego según la geometría del terreno.

Una vez que el firmware detecta que un sector presenta una humedad inferior al umbral de 60 % —valor identificado en la investigación como indicador de agotamiento hídrico incipiente— se procede a activar la bomba y posicionar los servos en su orientación correspondiente. A partir de este momento, la función entra en un ciclo de control en el cual monitorea continuamente la humedad del suelo hasta que esta alcanza aproximadamente el 80 %, nivel considerado adecuado para asegurar una hidratación uniforme sin generar saturación del sustrato. Durante este proceso, el sistema no descuida sus funciones paralelas: el servidor web sigue operativo, lo que permite al usuario visualizar los cambios incluso mientras el riego está en marcha.

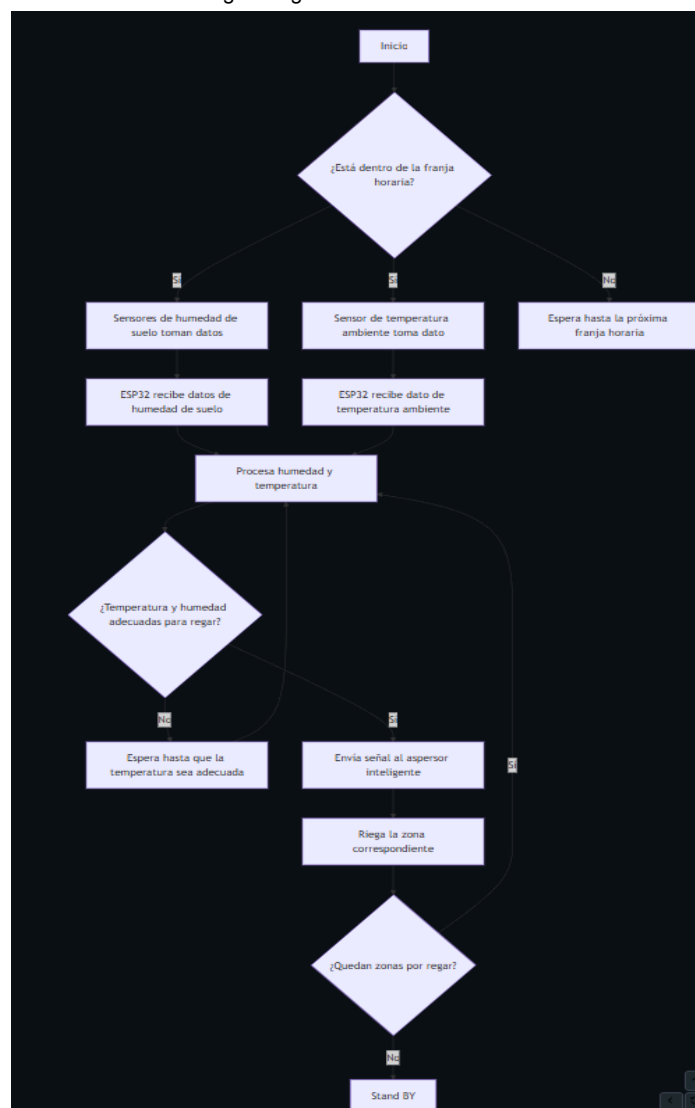
La gestión del servidor web constituye otro de los puntos técnicos destacables. La interfaz HTML se aloja directamente en el ESP32, y mediante funciones JavaScript que se ejecutan en el navegador del usuario, la información se actualiza automáticamente cada dos segundos utilizando peticiones al endpoint `"/datos"`. Este mecanismo posibilita una monitorización constante del sistema sin necesidad de interfaces externas ni aplicaciones adicionales. El servidor envía la información en formato JSON, lo cual facilita su integración, procesamiento y visualización en cualquier dispositivo con capacidad de navegación.

En términos generales, el firmware fue diseñado no solo para operar como un sistema reactivo, sino para comportarse como un controlador inteligente que toma decisiones basadas en condiciones ambientales reales, modelos agronómicos y restricciones temporales. La combinación de sensores calibrados, control PWM avanzado,

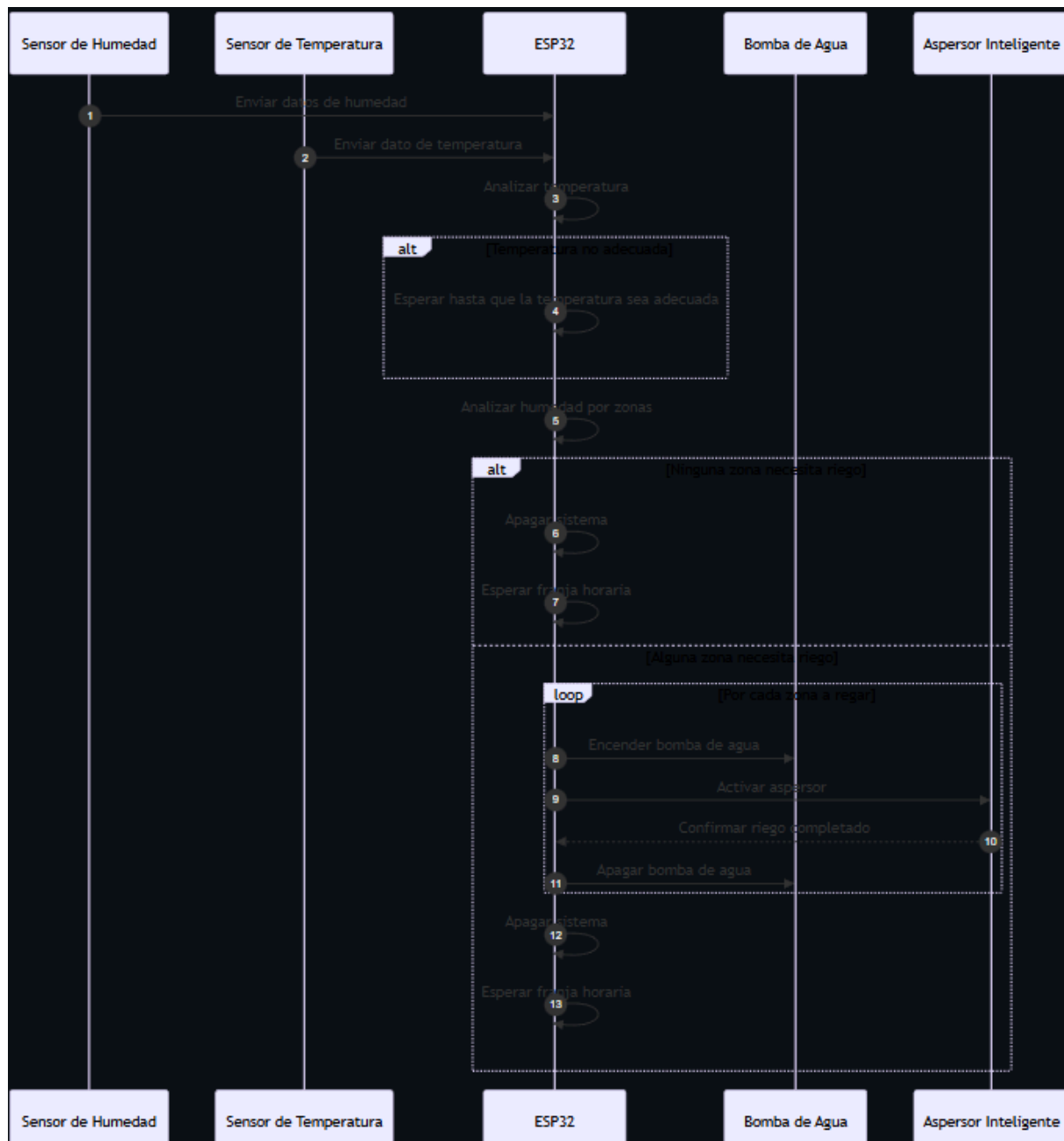
procesamiento en tiempo real, sectorización hidráulica y visualización remota conforma un sistema de riego autónomo con capacidad de adaptarse a las necesidades específicas del terreno y del césped. Su diseño implementa de manera precisa los principios de agricultura inteligente, integrando eficiencia hídrica, sostenibilidad y facilidad de uso en un único sistema embebido.



Img3. Diagrama de casos de uso.



Img4. Diagrama de flujo.



Img5. Diagrama de secuencia.

Diseño:

El diseño del circuito electrónico constituye la base física que permite implementar la lógica de control definida en la investigación y programada en el firmware. Su función es integrar de manera estable y confiable todos los componentes encargados de la medición de variables ambientales, la orientación mecánica del aspersor y la activación hidráulica del sistema. Debido a que el riego inteligente depende directamente de la calidad y estabilidad de las señales obtenidas, la arquitectura del circuito fue diseñada con criterios de precisión, aislamiento eléctrico y robustez frente a condiciones ambientales variables.

El sistema se estructura alrededor del microcontrolador ESP32, seleccionado no solo por sus capacidades de procesamiento y conectividad WiFi, sino también por su amplia disponibilidad de entradas analógicas, salidas digitales y canales PWM de alta resolución. Este dispositivo actúa como núcleo central del circuito, coordinando la adquisición de datos, la activación de actuadores y la comunicación con el usuario.

Sensores de humedad del suelo (HL-69)

Se incorporaron tres sensores HL-69, conectados a las entradas analógicas ADC 36, 34 y 39 del ESP32. Esta disposición permite monitorear simultáneamente distintos sectores del terreno, considerando las variaciones observadas en la investigación respecto a exposición solar, compactación del suelo y retención hídrica del césped Tifway.

Para garantizar estabilidad en las lecturas, cada sensor dispone de líneas cortas y filtrado mínimo, dado que el HL-69 es sensible al ruido eléctrico. Además, los ADC seleccionados pertenecen al canal ADC1 del ESP32, cuyo desempeño es más estable que el de ADC2 cuando la conectividad WiFi está activa, evitando fluctuaciones inducidas por el módulo RF.

Sensor de temperatura y humedad ambiente (DHT22)

El circuito integra un DHT22 conectado al pin 0, destinado a medir la temperatura ambiente que regula el algoritmo de riego. El DHT22 opera mediante comunicación digital unipin, lo que reduce susceptibilidad al ruido y permite obtener lecturas estables. Esta información es crucial para bloquear riegos en temperaturas elevadas, coherente con los datos de evapotranspiración determinados en la investigación.

Etapas de control de servomotores

La orientación del aspersor se logró mediante tres servomotores, cada uno conectado a un canal PWM específico del ESP32 a través de los pines 14, 27 y 26. Estos canales fueron configurados con una resolución de 16 bits para maximizar la precisión en el posicionamiento del chorro de agua y garantizar movimientos suaves sin vibraciones. La alimentación de los servos proviene de una línea independiente de 5 V, dimensionada para soportar los picos de corriente típicos de este tipo de actuadores. Esta separación evita que fluctuaciones en los servos afecten la operación lógica del ESP32.

Etapas de potencia para la bomba de agua

Para accionar la bomba, se implementó un circuito de conmutación basado en un transistor NPN BC337 comandado desde una salida digital del microcontrolador. El transistor, asociado a una resistencia de base de 820 Ω , energiza la bobina de un relé encargado de conmutar la carga de la bomba.

Esta arquitectura proporciona:

Aislamiento completo entre la electrónica de control y la carga inductiva de la bomba.

Protección eléctrica, evitando corrientes inversas o picos que puedan deteriorar el ESP32.

La posibilidad de manejar corrientes superiores a las admitidas por el microcontrolador.

El relé incluye además un diodo de protección (flyback) para disipar la energía inducida por la bobina al desconectarse.

Borneras y distribución de energía

El circuito incorpora borneras separadas para 12 V, 5 V y la salida hacia la bomba, lo cual facilita el montaje, mantenimiento y reemplazo de componentes.

La línea de 12 V alimenta la bomba, mientras que un módulo reductor step-down genera los 5 V necesarios para los servomotores y otros periféricos. Esta segregación de tensiones garantiza estabilidad y reduce interferencias entre cargas de distinta naturaleza.

Diseño del PCB y criterios de ingeniería

El PCB fue diseñado priorizando:

- Minimización de interferencias electromagnéticas, ubicando sensores analógicos lejos de la etapa de potencia.
- Ruteo diferenciado para señales de alta corriente y señales sensibles.
- Malla de tierra optimizada para mejorar la estabilidad de mediciones analógicas.

Mejoras a futuro

Si bien el Sistema de Riego Inteligente desarrollado presenta un funcionamiento eficiente, autónomo y coherente con los criterios agronómicos analizados, existen diversas líneas de evolución tecnológica que permitirían ampliar significativamente su alcance, robustez y capacidad de adaptación. A continuación, se detallan las mejoras más relevantes que podrían incorporarse en futuras versiones del sistema.

1. Integración con un servidor web externo

En la versión actual, el servidor web se ejecuta de manera local dentro del ESP32, lo que limita el acceso del usuario a la red interna del domicilio. Una mejora sustancial sería migrar el sistema hacia un servidor web externo, alojado en la nube o en un servidor remoto. Esta mejora permitiría:

Acceso al sistema desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de estar conectado a la red WiFi local.

Registro histórico de datos de humedad, temperatura y ciclos de riego.

Sincronización continua de parámetros y actualizaciones del firmware “over the air” (OTA).

Posibilidad de implementar usuarios, contraseñas y autenticación avanzada para mayor seguridad.

La arquitectura se podría basar en protocolos como MQTT, HTTPS o WebSockets, junto con bases de datos en la nube (Firebase, InfluxDB o PostgreSQL), permitiendo desarrollar un ecosistema escalable y multidispositivo.

2. Interfaz web avanzada y multiplataforma

La interfaz actual cumple una función informativa básica; sin embargo, puede evolucionarse hacia una plataforma web avanzada, con mayores capacidades de visualización y control:

Implementación de gráficos en tiempo real para humedad, temperatura y consumo de agua.

Panel de control interactivo para activar o desactivar sectores manualmente.

Configuración dinámica de umbrales, franjas horarias, tipos de suelo o parámetros de riego.

Sistema de notificaciones (e-mail, Telegram o notificaciones push) para alertar al usuario ante condiciones críticas como humedad extremadamente baja o fallas de sensores.

Diseño responsivo compatible con dispositivos móviles, tablets y computadoras.

El uso de frameworks como React, Vue o Svelte, junto con una API REST centralizada, permitiría crear una experiencia de usuario profesional, escalable y mucho más versátil.

3. Conexión a servicios meteorológicos externos

Una mejora de alto impacto funcional consiste en integrar la plataforma con servicios meteorológicos en línea, tales como OpenWeatherMap, Argentina.gob.ar Meteorología, AccuWeather o WeatherAPI. Esta integración posibilitaría optimizar la toma de decisiones basándose no solo en mediciones locales, sino también en pronósticos y alertas meteorológicas.

Las ventajas principales de esta funcionalidad incluyen:

Anticipación automática a lluvias próximas, evitando riegos innecesarios y reduciendo consumo de agua.

Ajuste dinámico de la frecuencia e intensidad del riego según condiciones forecast (temperatura máxima del día siguiente, humedad ambiente prevista, radiación solar estimada).

Incorporación de índices agronómicos derivados, como evapotranspiración potencial (ET_0) basada en modelos climáticos.

Activación de “modo ahorro” en días nublados o fríos donde la demanda hídrica disminuye.

El ESP32 podría consultar estos servicios mediante peticiones HTTP o MQTT, interpretando los datos meteorológicos para complementar los sensores locales y generar un sistema híbrido más inteligente y predictivo.

Conclusión general de mejoras

La integración de estas mejoras a futuro transformaría el sistema de un dispositivo autónomo local a una plataforma completa de riego inteligente conectada, con capacidad de análisis avanzado, control remoto, toma de decisiones predictiva y experiencia de usuario profesional. Estas extensiones permitirían aumentar la eficiencia hídrica, escalar el sistema a terrenos más grandes y mejorar su utilidad tanto en contextos residenciales como en aplicaciones semi-profesionales.

Conclusión:

El Sistema de Riego Inteligente desarrollado se presenta como una solución sólida, eficiente y técnicamente fundamentada frente al problema del desperdicio de agua en entornos residenciales. Gracias a la incorporación del microcontrolador ESP32 y a la utilización de sensores calibrados sobre parámetros agronómicos reales, el SRI supera ampliamente la noción tradicional de automatización básica para convertirse en un sistema de gestión hídrica optimizado. Los análisis realizados indican que, mediante la combinación de riego sectorizado, restricción por temperatura y activación en franjas horarias de baja evaporación, es posible alcanzar reducciones de consumo cercanas al **30 %**, manteniendo e incluso mejorando la salud del césped Tifway.

La integración de una interfaz web funcional en tiempo real y el uso de algoritmos que interpretan condiciones específicas del suelo y del clima local permiten que el sistema se adapte dinámicamente a distintos escenarios, evitando riegos innecesarios y actuando únicamente cuando los parámetros agronómicos lo justifican. Esto reafirma el enfoque sustentable del proyecto y su coherencia con los lineamientos de eficiencia hídrica estudiados.

Del mismo modo, tanto el diseño del firmware como la arquitectura modular del hardware otorgan al SRI una flexibilidad considerable para su evolución futura. Su estructura permite incorporar sin dificultades nuevas capacidades, tales como servidores web externos, modelos predictivos basados en datos climáticos, algoritmos de aprendizaje automático para estimar la demanda hídrica del césped o incluso integración con plataformas IoT más amplias. De esta manera, el sistema no solo cumple sus objetivos actuales, sino que establece una base técnica sólida para continuar creciendo hacia aplicaciones más avanzadas y de mayor escala.

Repositorio:

Los datasheets se pueden encontrar en Documentos > Datasheets

Los esquematicos se pueden encontrar en Diseño > Circuito

El código se puede encontrar en Software > src